

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**  
**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

**ALGORITMOS AVANZADOS**

**4ta. práctica (tipo B)**  
**(Segundo Semestre 2025)**

Duración: 1h 50 min.

- **No puede utilizar apuntes, solo hojas sueltas en blanco.**
- En cada función el alumno deberá incluir, a modo de comentario, la forma de solución que utiliza para resolver el problema. De no incluirse dicho comentario, el alumno perderá el derecho a reclamo en esa pregunta.
- No puede emplear plantillas o funciones no vistas en los cursos de programación de la especialidad.
- Los programas deben ser desarrollados en el lenguaje C++. Si la implementación es diferente a la estrategia indicada o no la incluye, la pregunta no será corregida.
- Un programa que no muestre resultados coherentes y/o útiles será corregido sobre el 50% del puntaje asignado a dicha pregunta.
- Debe utilizar comentarios para explicar la lógica seguida en el programa elaborado. El orden será parte de la evaluación.
- Se utilizarán herramientas para la detección de plagios, por tal motivo si se encuentran soluciones similares, se anulará la evaluación a todos los implicados y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.
- **Solo está permitido acceder a la plataforma de PAIDEIA, cualquier tipo de navegación, búsqueda o uso de herramientas de comunicación se considera plagio por tal motivo se anulará la evaluación y se procederá con las medidas disciplinarias dispuestas por la FCI.**
- Para esta evaluación solo se permite el uso de las librerías **iostream, iomanip, climits, cmath, fstream, vector, map, pair, algorithm o cstring**
- Su trabajo deberá ser subido a PAIDEIA.
- **Es obligatorio usar como compilador CLion.**
- Los archivos deben llevar como nombre su código de la siguiente forma `codigo_LAB4_P#` (donde # representa el número de la pregunta a resolver)

---

**Pregunta 1 (10 puntos)**

El **Bin Packing 2D** (empaquetado bidimensional) es una extensión del problema clásico de Bin Packing. Aquí, **cada objeto tiene dos dimensiones —ancho (w) y alto (h)—** y debe colocarse dentro de un contenedor o “bin” rectangular que también tiene un **ancho máximo (W)** y un **alto máximo (H)**.

Entonces, dado un conjunto  $O$  de  $n$  objetos  $O=\{o_1, o_2, \dots, o_n\}$  cada uno con ancho  $w_i$  y alto  $h_i$ , colocarlo en contenedores de ancho máximo  $W$  y alto máximo  $H$ , minimizando la cantidad de contenedores usados.

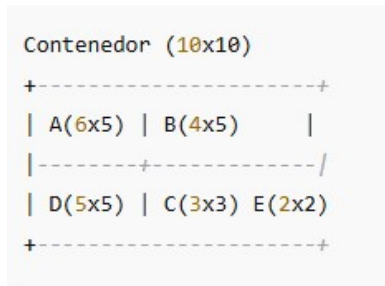
El problema está sujeto a las siguientes restricciones:

- **Cada objeto debe colocarse completamente dentro de un solo contenedor**, sin rotarlo
- Dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar dentro de un contenedor

Ejemplo: Supongamos que tenemos un contenedor de  $10 \times 10 \text{ m}^2$ , y los siguientes objetos (datos en metros):

| Objeto | Ancho (w) | Alto (h) |
|--------|-----------|----------|
| A      | 6         | 5        |
| B      | 4         | 5        |
| C      | 3         | 3        |
| D      | 5         | 5        |
| E      | 2         | 2        |

Gráficamente se tendría:



Se pide plantear un algoritmo GRASP construcción que pueda resolver el problema del bin packing en 2 dimensiones, empleado los siguientes datos:

| Objetos | Ancho (w) | Alto (h) | Área |
|---------|-----------|----------|------|
| A       | 6         | 5        | 30   |
| B       | 4         | 5        | 20   |
| C       | 3         | 3        | 9    |
| D       | 5         | 5        | 25   |
| E       | 2         | 1        | 2    |
| F       | 7         | 3        | 21   |
| G       | 3         | 7        | 21   |
| H       | 2         | 6        | 12   |
| I       | 4         | 4        | 16   |
| J       | 5         | 2        | 10   |
| K       | 1         | 7        | 7    |
| L       | 7         | 1        | 7    |

Y contenedores de 10x10. Considere un valor de  $\alpha = 0.15$  para sus pruebas. El problema debe ejecutar al menos 1000 soluciones GRASP Construcción e imprimir la mejor. El objetivo es emplear la menor cantidad de contenedores. El programa también tiene que imprimir qué objetos están almacenados en cada contenedor.

## Pregunta 2 (10 puntos)

La empresa de Courier VeneTupia S.A.C desea minimizar los costos de sus envíos a diversas ciudades. Se sabe que un envío tiene dos costos el primero es el mayor monto que esta dado por el transporte a la ciudad, una vez que llega el paquete se debe contratar a un servicio motorizado que tiene diversos valores de acuerdo con la ciudad, la empresa ha decido que el costo de los envíos no debe pasar un valor de k soles. A continuación, un ejemplo:

Para un  $k=20$  soles

Para 4 ciudades:

| Ciudad | A  | B  | C  | D  |
|--------|----|----|----|----|
| Costo  | 16 | 15 | 12 | 18 |

Con 5 motorizados:

| Servicio Motorizado | A | B | C | D |
|---------------------|---|---|---|---|
| 1                   | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2                   | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3                   | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 4                   | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 5                   | 4 | 3 | 7 | 5 |

Respuesta:

| Ciudad | Motorizado |
|--------|------------|
| A      | 1          |
| B      | 2          |
| C      | 2          |
| D      | 4          |

Costo total = 70

El problema debe ejecutar al menos 1000 soluciones GRASP Construcción e imprimir la mejor solución. También tiene que imprimir los motorizados asignados a cada ciudad. Recuerde que todas las ciudades deben ser asignadas, mas no todos los motorizados. Considere un valor de  $\alpha = 0.30$  para sus pruebas.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, **no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares**. Luego súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

Profesores del curso:

Rony Cueva  
Manuel Tupia  
Andrés Melgar

San Miguel, 8 de noviembre del 2025